

Agenci

Pamięć 32 MB. Czas 0,2 sek.

W kraju działają agenci obcych wywiadów. Zajmują się oni nie tylko wykradaniem tajemnic, ale także nawzajem się szpiegują. Mówimy, że agent **A** rozpracował agenta **B**, jeśli **A** posiada dokumenty wystarczające do aresztowania **B**. Niektórzy agenci są przekupni — w zamian za odpowiednią sumę pieniędzy są gotowi oddać wszystkie posiadane dokumenty. Aresztując agenta przechwytujemy wszystkie zgromadzone przez niego dokumenty. Przekupienie odpowiednio wybranych agentów może więc uruchomić łańcuch aresztowań prowadzący do zlikwidowania wszystkich agentów działających w kraju. Rodzimy kontrwywiad dostarczył nam informacje o tym, jacy obcy agenci działają w kraju, którzy z nich są przekupni i za jaką cenę, a także, którzy agenci rozpracowali których. Liczba agentów $n \leq 3000$; są oni ponumerowani od 1 do **n**.

Wejście

W wierszu zapisano liczbę naturalną **n**. Jest to liczba wszystkich działających w kraju agentów, $1 \leq n \leq 3000$. W drugim wierszu jest zapisana jedna liczba naturalna **p**. Jest to liczba wszystkich agentów przekupnych, $1 \leq p \leq n$. W kolejnych **p** wierszach są zapisane informacje o przekupnych agentach. W każdym takim wierszu są zapisane dwie liczby całkowite dodatnie oddzielone odstępem — pierwsza z nich jest numerem przekupnego agenta, a druga to suma, za którą można go przekupić — jest to liczba nie większa niż 20000. Kolejny wiersz zawiera jedną liczbę **r**, gdzie $1 \leq r \leq 8000$. Jest to liczba takich par (**A**,**B**), że agent **A** rozpracował agenta **B**. W następnych **r** wierszach podane są wszystkie takie pary. W każdym z tych wierszy są zapisane dwie różne liczby ze zbioru $\{1, 2, \dots, n\}$ oddzielone odstępem - pierwsza, to numer agenta, który rozpracował, a druga, to numer agenta, który został rozpracowany.

Wyjście

W wierszu zapisz jedno słowo: **TAK** - jeśli istnieje możliwość aresztowania wszystkich agentów działających w kraju, albo **NIE** - jeśli taka możliwość nie istnieje. W drugim wierszu należy zapisać jedną liczbę całkowitą dodatnią: minimalny koszt zakupu informacji wystarczających, by doprowadzić do aresztowania wszystkich agentów w kraju, albo numer dowolnego agenta, którego nie da się zaaresztować.

Przykład

Wejście	Wejście
3	4
2	2
1 10	1 100
2 100	4 200
2	2
1 3	1 2
2 3	3 4
Wyjście	Wyjście
TAK	NIE
110	3